
LERNZIELBUCH

Biologie – acht Stoffwechsel-Prüfseiten mit aktuellen Bildern

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:f7f3801583ccb55c57d615e317c59e71a1f954a2d6b54a4af8577b726fe5e6bd

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

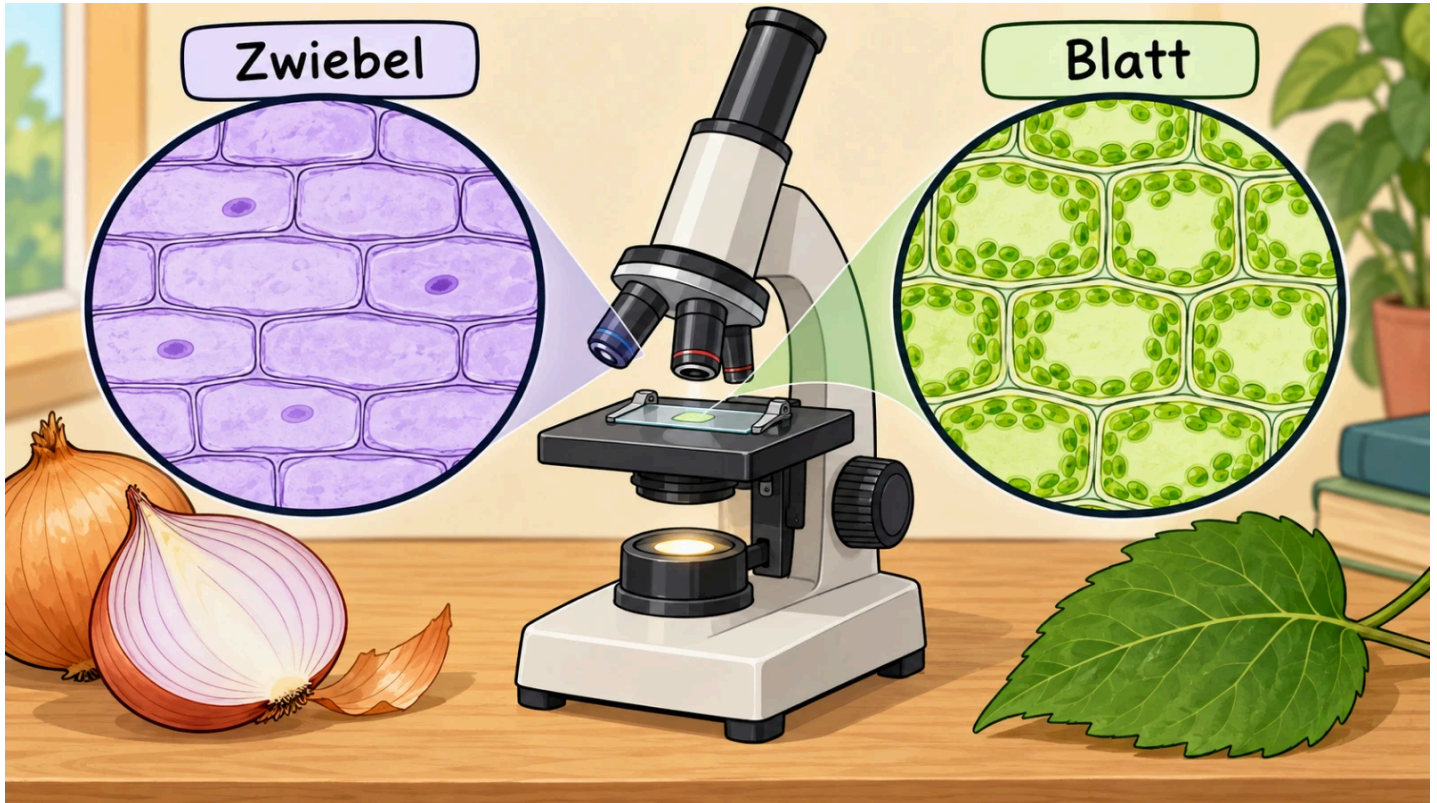
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologie	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologische Grundlagen (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ökologie & Stoffwechsel	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8

Pflanzenzellen im Gewebe

Lernziel-ID 1c3470ae-83f8-52e9-98ae-b0a712755b66

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Biologische Grundlagen \(Sek I\)](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pflanzenzellen im Gewebeverband beobachten und beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

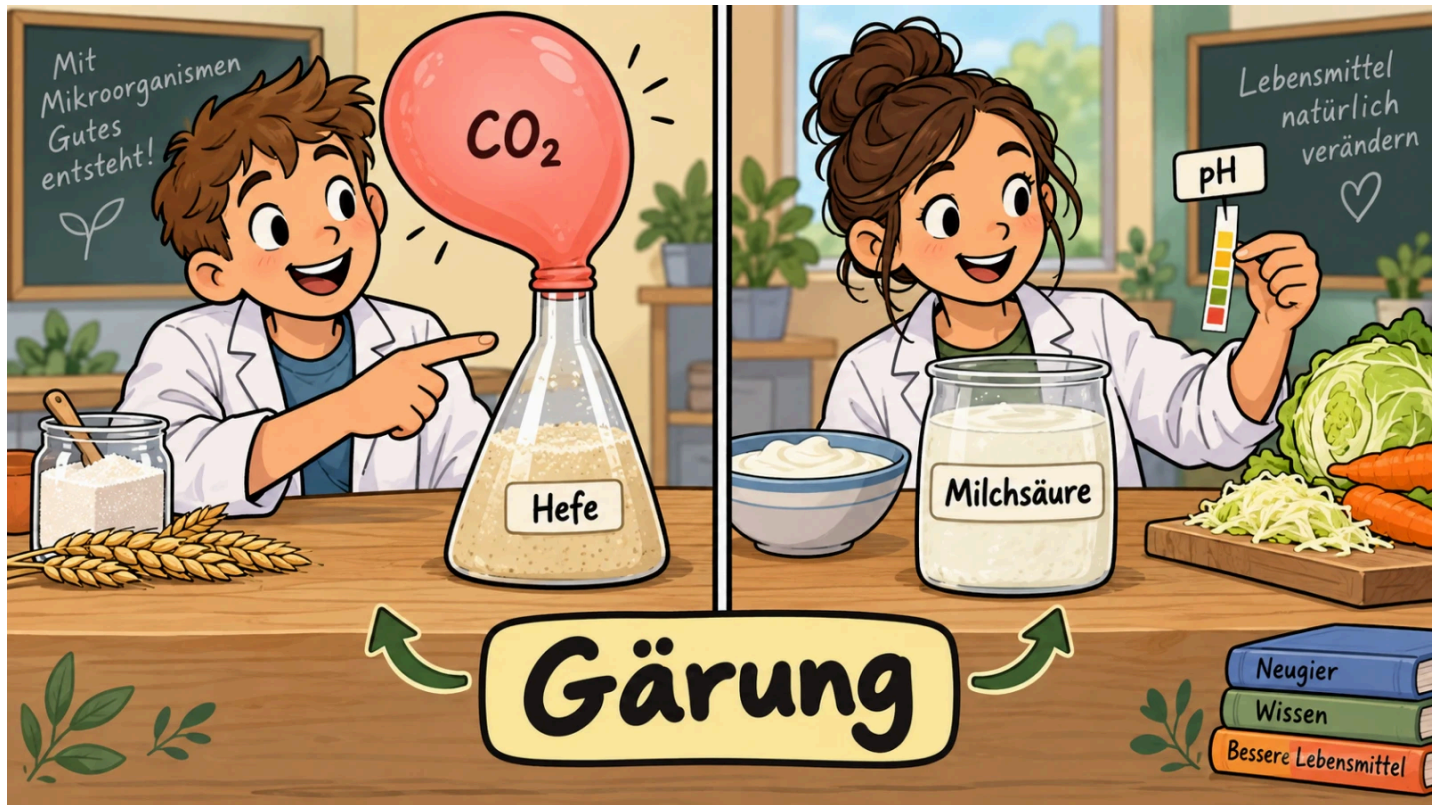
[Mikroskop sachgerecht nutzen](#) 91df35c7-e384-50d6-bb3a-37e74a6086f1

Gärungswege untersuchen

Lernziel-ID 8e2244e1-8616-5f24-859f-8e10df1c887b

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) >

[Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann alkoholische und Milchsäuregärung erklären und experimentell untersuchen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Aeroben und anaeroben Glucoseabbau bilanzieren](#)

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Grundlagen der Zellatmung](#) 135447a0-5d55-564a-afc3-3e3fbed77819

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

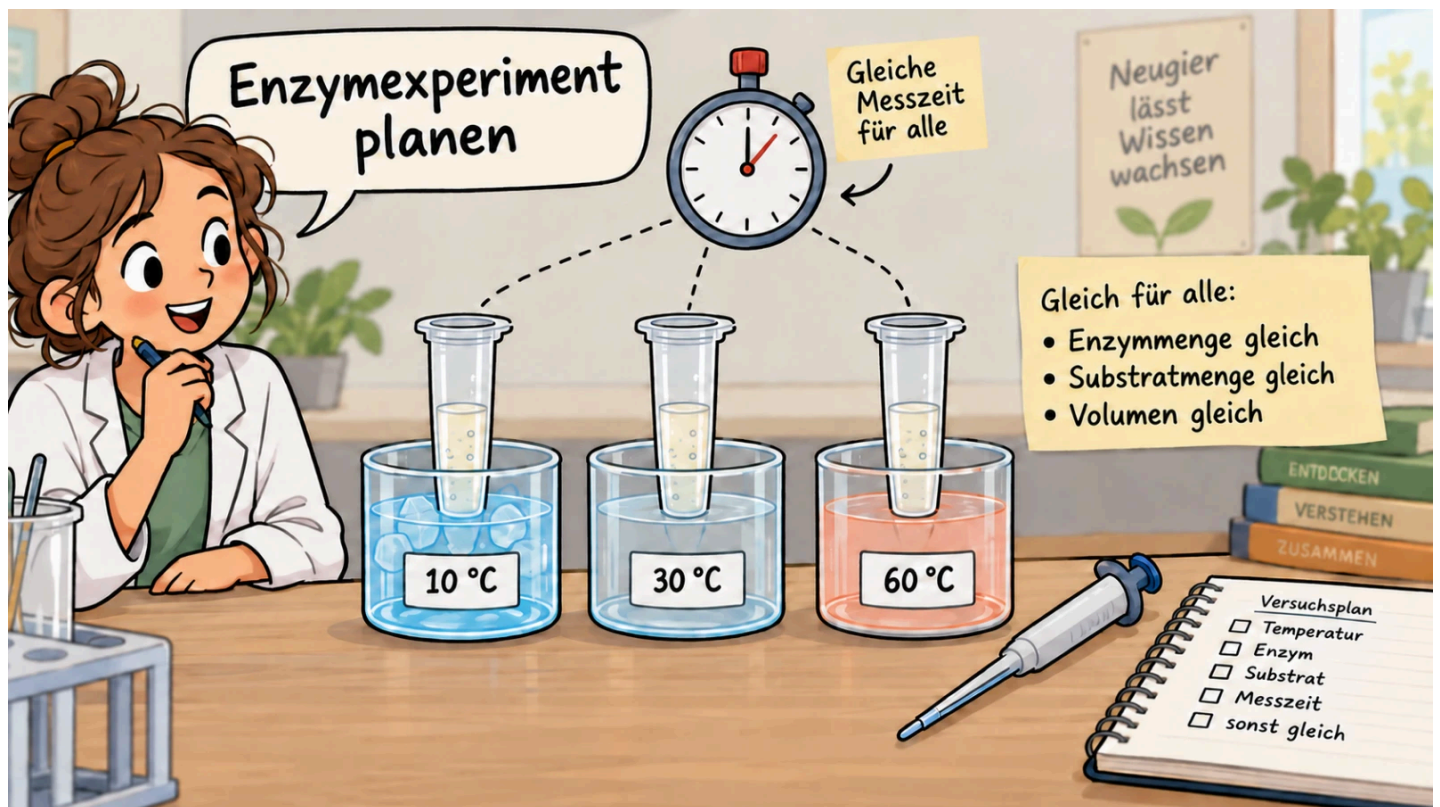
[Fachpraktische Stoffwechselarbeit](#) 280bab15-94e8-59fb-9359-c1c0f8384b2a

Experimente zur Enzymaktivität planen

Lernziel-ID e467ee54-7773-595f-ac1c-a60a5b7be2cf

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) >

[Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann selbstständig Experimente planen, um Hypothesen zur Beeinflussung der Enzymaktivität durch unterschiedliche Außenfaktoren zu prüfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Enzyme als Stoffwechselregulatoren erklären](#)
cdd2247b-0ac6-5457-a5b9-26c6d0139906

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Temperaturabhängigkeit der Enzymaktivität deuten](#) f539fe51-1f6f-5e04-abfe-af3d2e4d2aad

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

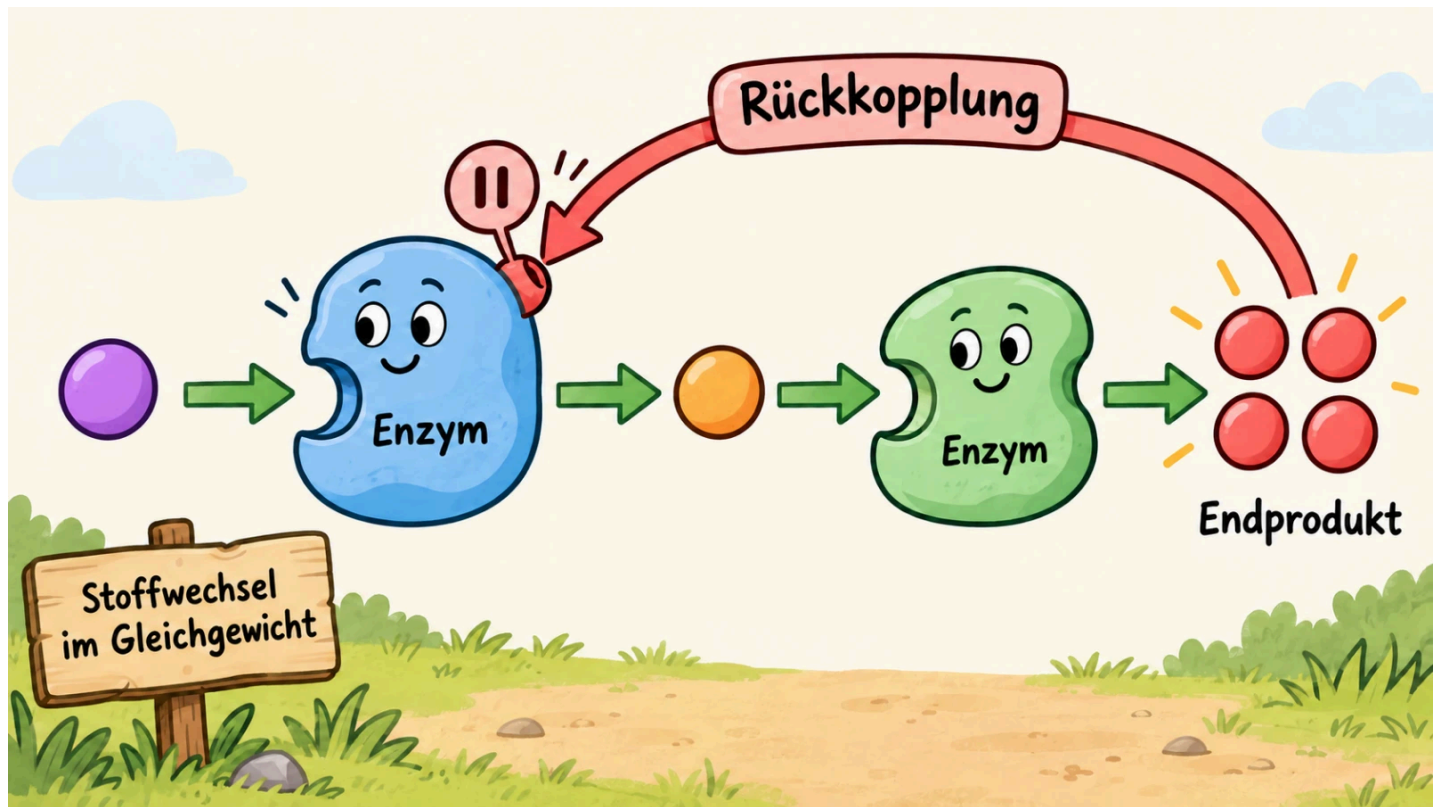
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Enzyme als Stoffwechselregulatoren erklären

Lernziel-ID cdd2247b-0ac6-5457-a5b9-26c6d0139906

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) >

[Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Enzymen für eine bedarfsgerechte Regulation des Stoffwechsels erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Experimente zur Enzymaktivität planen](#)

e467ee54-7773-595f-ac1c-a60a5b7be2cf

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

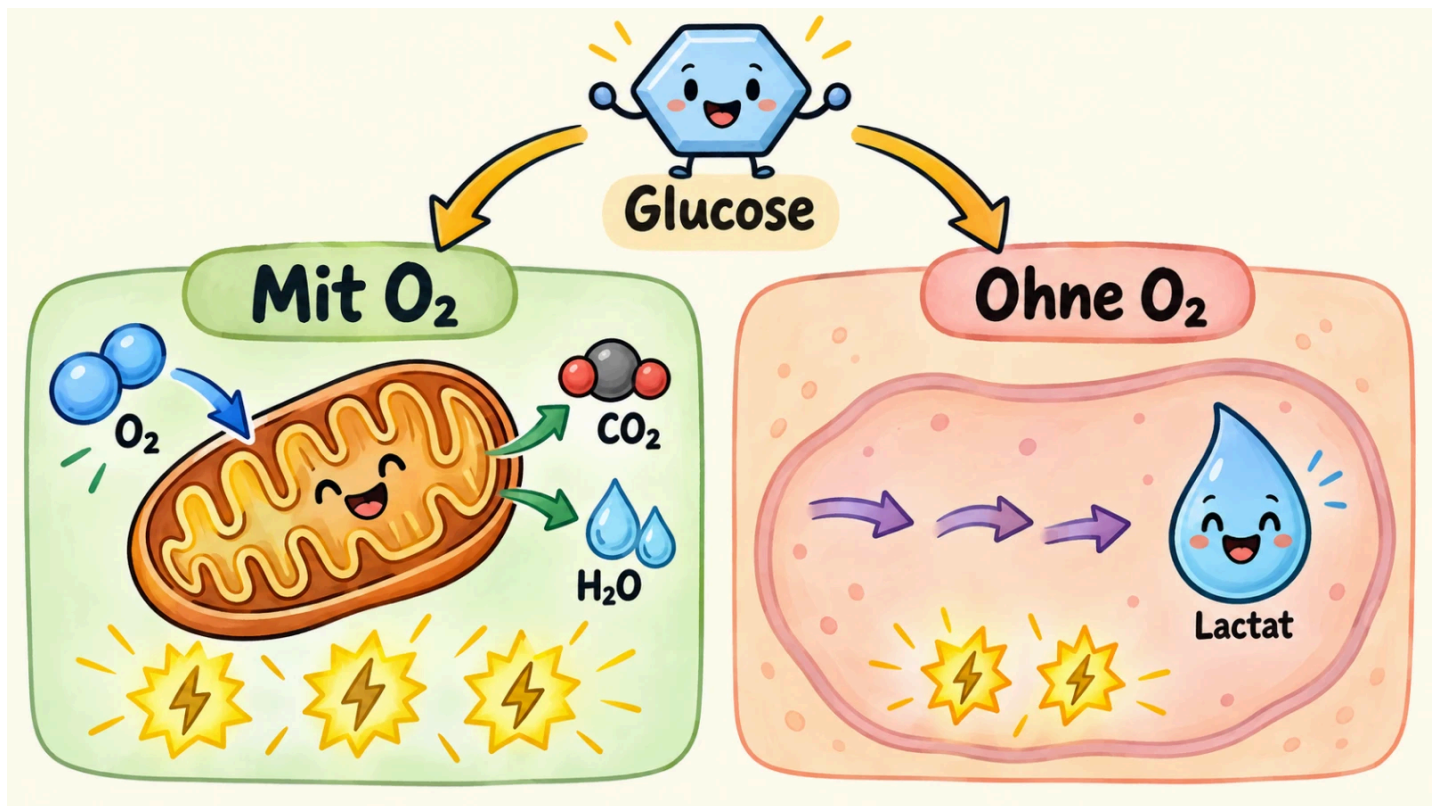
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1c7b2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Aeroben und anaeroben Glucoseabbau bilanzieren

Lernziel-ID db9f83a4-90b0-5601-a734-46b40a1cf0e4

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) >

[Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoff- und Energiebilanzen des aeroben und anaeroben Glucoseabbaus vergleichen und erklären, unter welchen Bedingungen die jeweiligen Abbauewege begünstigt werden.

Direkte Vorbedingungen

[Gärungswege untersuchen](#)

8e2244e1-8616-5f24-859f-8e10df1c887b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Fette als Energiespeicher bilanzieren](#)

e25ad42f-8314-5ee7-9440-765ee18773f9

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Grundlagen der Zellatmung](#) 135447a0-5d55-564a-afc3-3e3fbed77819

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

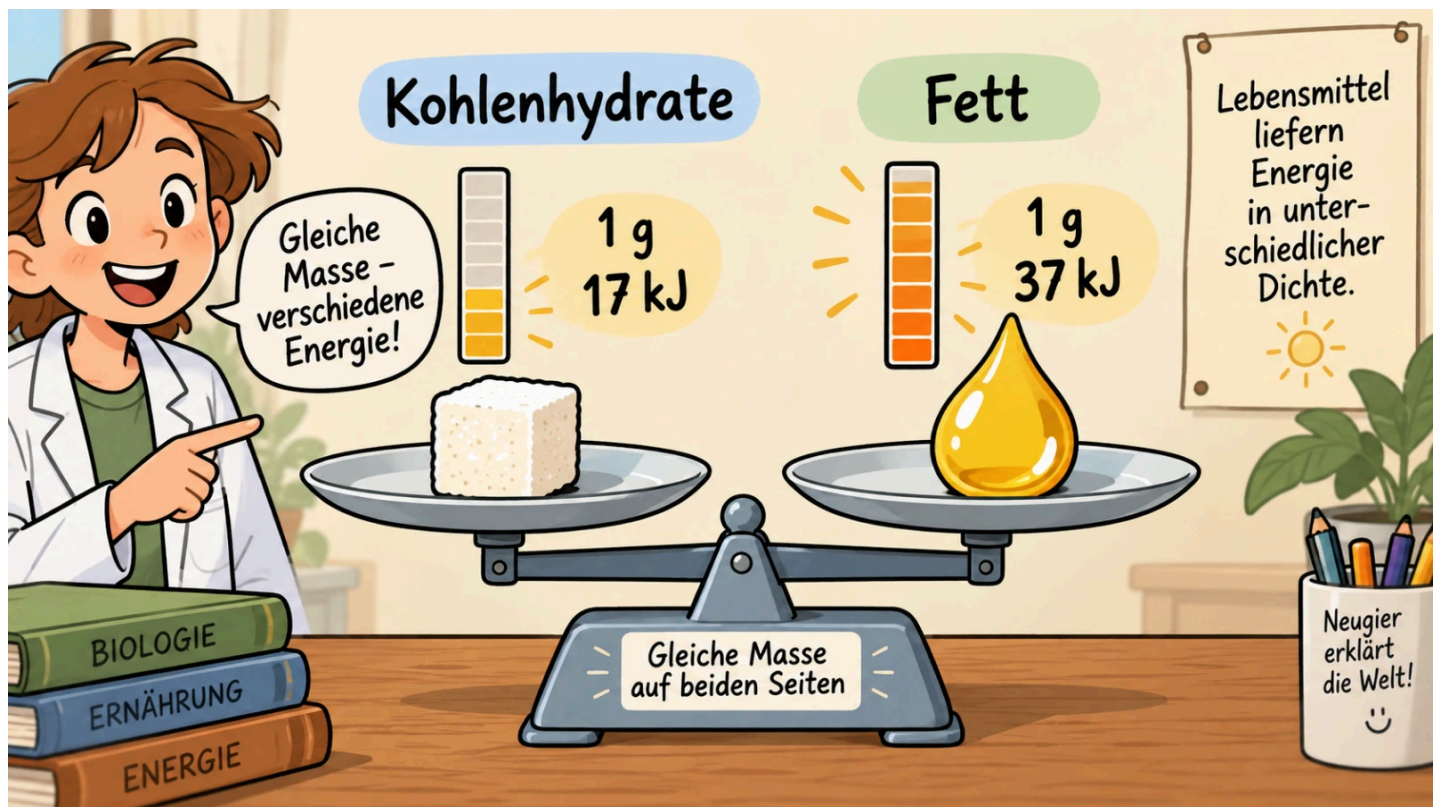
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Fette als Energiespeicher bilanzieren

Lernziel-ID e25ad42f-8314-5ee7-9440-765ee18773f9

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Ökologie & Stoffwechsel >

Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoff- und Energiebilanzen des aeroben Abbaus von Glucose und Fetten vergleichen und die besondere Eignung von Fetten als Energiespeicher erklären.

Direkte Vorbedingungen

Aeroben und anaeroben Glucoseabbau bilanzieren

db9f83a4-90b0-5601-a734-46b40a1cf0e4

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Menschen als offenes Stoffwechselsystem beschreiben

Lernziel-ID 2c60c8ad-04d3-5395-8a27-400646eb1612

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Menschen als offenes System beschreiben, das für Stoffwechsel und Überleben Energieträger und Baustoffe aufnimmt.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ernährung und Verdauung c25a1bc9-c664-53d7-b2d8-500741da773c](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

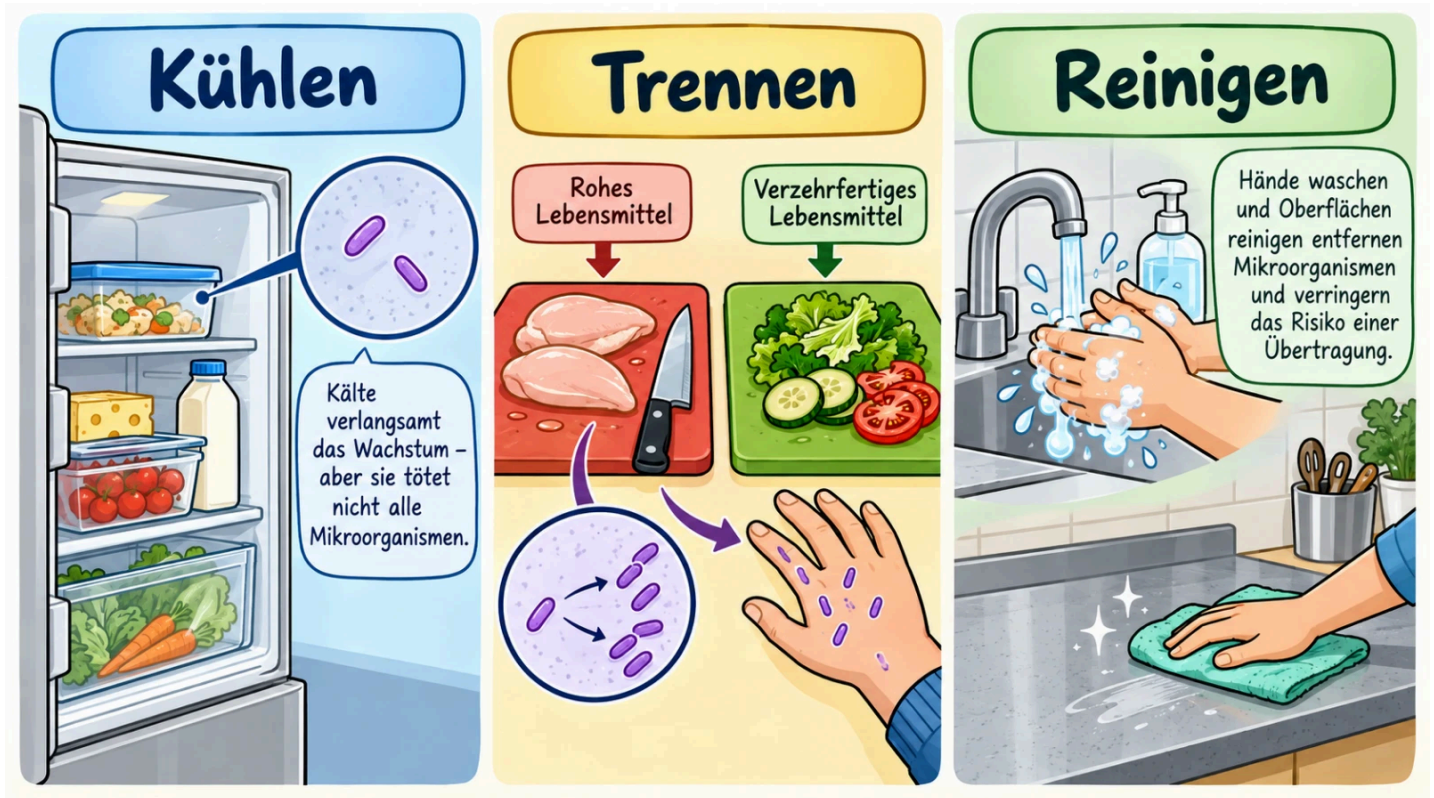
[Nahrungsbestandteile molekular zuordnen bb6fb806-ee15-5881-8529-2425cadfb5a1](#)

[Glucoseabbau und ATP erläutern 8f9dc189-e875-56dd-bd97-996c8bf0cdc4](#)

Lebensmittelverderb durch Mikroorganismen erklären

Lernziel-ID 39ba4385-0144-5e20-ba11-e3714756583b

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lebensmittelverderb mithilfe von Stoffwechsel, Fortpflanzung und Ausbreitung von Mikroorganismen erklären und daraus Regeln der Lebensmittelhygiene ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären](#) 4a8a6cec-a2cc-56fe-b3ab-7ca017f640cf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Konservierungsmethoden und Lebensmittelqualität vergleichen](#) 640306a2-7d58-5192-9676-58f492978790